大学物理 思路 框架

基本物理量：

$m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ kg$

$e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$

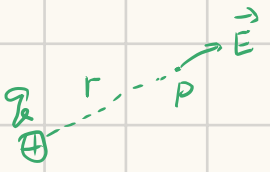
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

[第九章] 静电场

公式复习

一、点电荷

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^3}\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\cdot\hat{r}$$

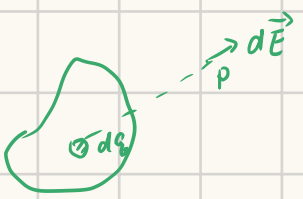


$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot\hat{r}$$

二、带电体

$$\vec{F} = \int \vec{E}\, dq_1$$ 受力对象

$$\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq_2}{r^2}\vec{r}$$ 场源电荷



三、高斯定理 ——— 静电场是有源场

$$\oint_S \vec{E}\, d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

$$\oint_S E\, ds \cos\theta = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_0}\int \rho\, dV \\ \frac{1}{\varepsilon_0}\int \sigma\, ds \\ \frac{1}{\varepsilon_0}\int \lambda\cdot dl \end{cases}$$

电偶极矩 $P_e = q\vec{l}$

电通量 $d\Phi_e = \vec{E}\cdot d\vec{S}$

四、环路定理 保守力

$$\oint \vec{E}\, d\vec{l} = 0$$

五、电势引入

无穷远 $W_\infty = 0$

$$W_P = \int_P^\infty q_0 \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$U_P \equiv \frac{W_P}{q_0} = \int_P^\infty \vec{E}\, d\vec{l}$$ 电场强度已知

电势：正电荷 q_0 沿任意路径移动到电势为0的点

电势差 $U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^\infty \vec{E}\, d\vec{l} - \int_b^\infty \vec{E}\, d\vec{l} = \int_a^b \vec{E}\, d\vec{l}$

导数 求 $\vec{E} = -\nabla U = -\text{grad}\, U$

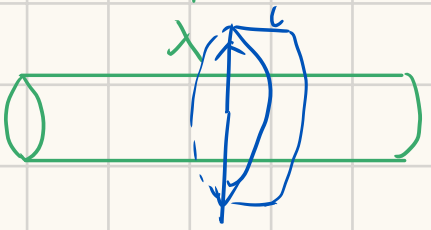
- 本章 $\vec{E}$ 和 $\vec{U}$ 结论

(高斯) (积分)

电场结论

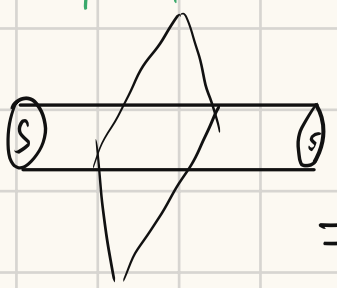
① 球壳外 点电荷 $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

② 无限带 圆柱面



$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 r}$

③ 无限大带电平面

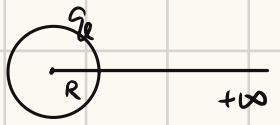


$2ES = \frac{\sigma_0 S}{\varepsilon_0}$

$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

电势结论

(点电荷表面)



$U_P = \int_P^{+\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

[第十章] 电介质角度下的电场

① 静电平衡下 电场强度与电势 求法

1° 确定电荷分布 (电荷守恒)

2° 接地 $U=0$ 两导体相连 $U_1 = U_2$

3° 导体附近 感应电荷 $\Rightarrow$ 电势叠加定理

导体表面 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

$E_{表面} \perp$ 表面

②电容计算

孤立导体球：

$C=\frac{Q}{U}$ 由 $U=\frac{q_R}{4\pi\varepsilon_0 R}$ $\Rightarrow C=4\pi\varepsilon_0 R$ （只与导体R何特性有关

（无穷远电势零点）

平行板电容器：

1° 两板 $+q_R$ $-q_R$

2° 高斯得电场强度

3° 电势差

4° $C=\frac{q_R}{U_A-U_B}$

$U_A-U_B=Ed=\frac{q_R}{\varepsilon_0 S}d$

$+q_R$ $-q_R$相加得到 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ☆

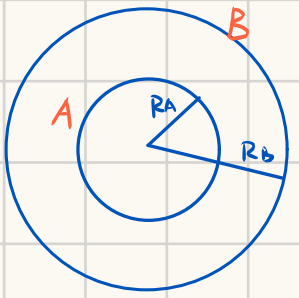
电荷不等：求 E再求 U

$\rightarrow C=\frac{q_R}{U_A-U_B}=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

球形电容器：

$U_A-U_B=\int_{R_A}^{R_B}\vec{E}\,d\vec{r}$

$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_A}-\frac{1}{R_B}\right)$



$C=\frac{Q}{U_A-U_B}=\frac{4\pi\varepsilon_0 R_A R_B}{R_B-R_A}$

串联 $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}$

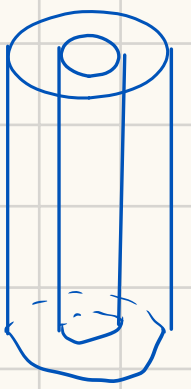
并联 $C=C_1+C_2+\cdots+C_n$

圆柱电容器

$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$U_A-U_B=\int_{R_A}^{R_B}\vec{E}\,d\vec{l}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_B}{R_A}$

$C=\frac{Q}{U_A-U_B}=\frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_B}{R_A}}=\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\frac{R_B}{R_A}}$



③电介质中的高斯定理

$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}$ 一般 $P=\sigma$

$\oint(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})\,d\vec{S}=\Sigma q_0$

$\oint\vec{D}\,d\vec{S}=\Sigma q_0$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} \xrightarrow{\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}} \vec{P} \xrightarrow{\sigma' = P_n} \sigma'$$

④ 电势能

1. 两点电荷

$$W = \int_\infty^r \vec{F}_{21}\vec{r} = -\int_\infty^r \vec{F}_e d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$$

2. 三个点电荷系统

$$W = \frac{1}{2}(q_{i1}u_1 + q_{i2}u_2 + q_{i3}u_3)$$

3. n 个点电荷系统

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i u_i$$

4. 带电体静电能

$$W = \frac{1}{2}\int_{q_i} u\, dq_i$$

5. 电容器

$$W = \frac{1}{2}Cu^2$$

☆ 6. 电场能 / 电场能密度

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}C(U_A - U_B)^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}E^2 d^2 = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 V$$

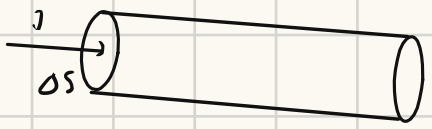
↓ 定义

$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$$

$$W = \int_V dW = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2 dV$$

[第十一章]

$\vec{j} = nqv_d$



[第十二章] 稳恒磁场

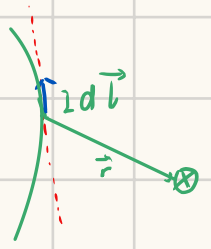
定义：$B = \frac{F_{max}}{qv}$

$\vec{F_m} = q\vec{v} \times \vec{B}$

一、毕奥-萨伐尔，磁场基本法

• 电流元

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$$



真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$

洛伦兹关系

$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$

☆ q有负的，方向反向

• 运动点电荷

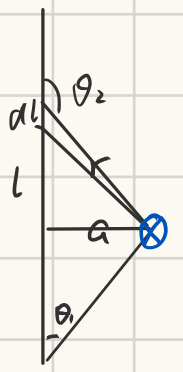
$I = qnvS$

$dN = nSdl$

$$\Longrightarrow \vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

① 载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



θ为 $\vec{r}$ 和 $\vec{I}$ 夹角

θ1 始，θ2 末

无限长 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

$\int_L \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$ $\quad \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

② 载流线圈上磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

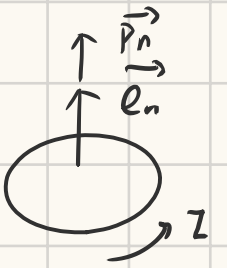
圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

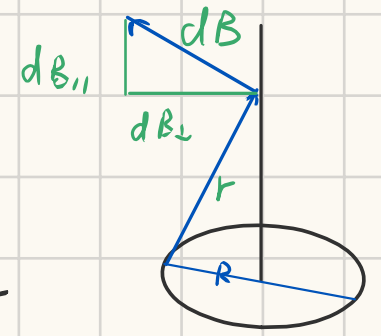
（圆弧）$B = \frac{\mu_0 I}{2R}\cdot\frac{\theta}{2\pi}$

$x >> R$ $\quad B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3} = \frac{\mu \vec{P_m}}{2\pi x^3}$

磁矩矢量

$\vec{P_m} = NISe_n$

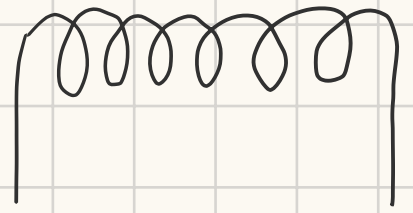




$\int_0^{2\pi R}\frac{\mu_0 I R}{4\pi(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}dl$

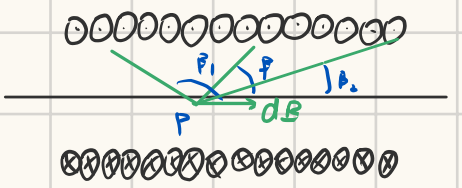
可消去

[记] ③载流螺线管内



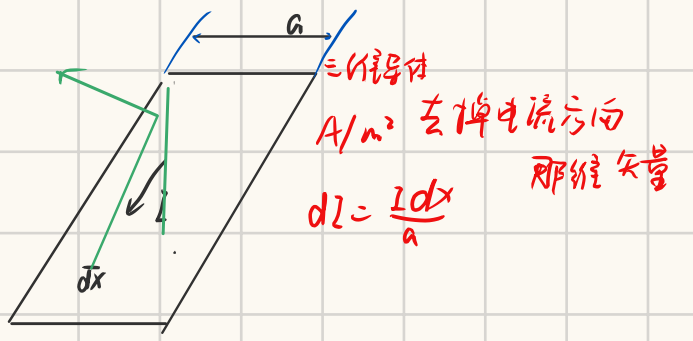
$B=\frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)$

$B=\mu_0 n I$ 高斯定理证



两端点 $B=\frac{1}{2}\mu_0 n I$

[不记] ④"无限长"均匀载流 薄铜片的磁场



$B=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\arctan\frac{a}{2y}$

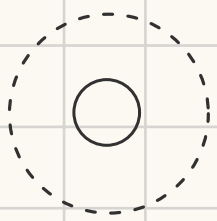
二、磁场高斯，安培环路

$$\Phi_m=\oint_S \vec{B}d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S}=0$$

$$\oint_l \vec{B}d\vec{l}=\mu_0\Sigma I_0$$

(一) 无限长载流圆柱形导体

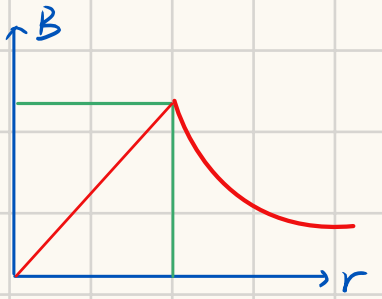


$r>R$ $\oint \vec{B}d\vec{l}=2\pi r\cdot B=\mu_0 I$

$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

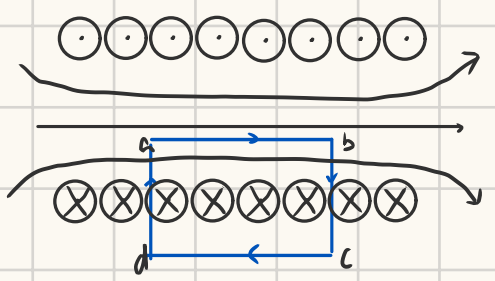
$r<R$ $\oint \vec{B}d\vec{l}=2\pi r\cdot B=\mu_0\frac{1}{\pi R^2}\pi r^2$

$B=\frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$



(二) 长直载流螺线管

单位长度 n匝



$\oint \vec{B}d\vec{l}=\int_{ab}\vec{B}d\vec{l}+\int_{bc}\vec{B}d\vec{l}+\int_{ca}\vec{B}d\vec{l}+\int_{da}\vec{B}d\vec{l}$

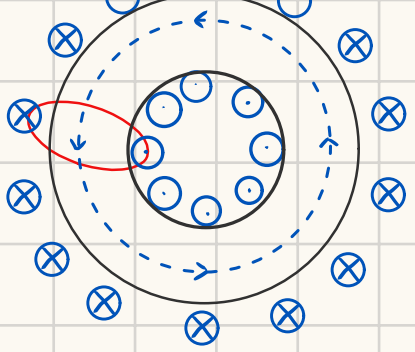
$=B\overline{ab}=\mu_0 I(n\vec{a}\vec{b})$

$\therefore B=\mu_0 n I$

(三) 载流螺绕环

内外侧，无不上均匀n匝



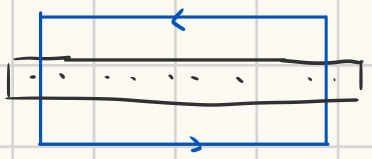


$\oint \vec{B}d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$

$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$ 不是匀强磁场，方向变

$r<R_1, r>R_2$ $\vec{B}=0$

(四) 无限大薄导体平板

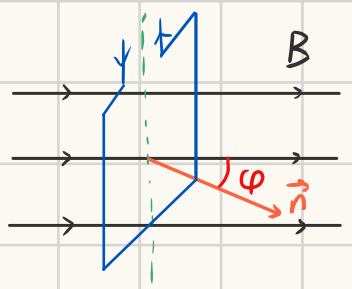


$2Bl = \mu_0 lj$

$B = \frac{\mu_0}{2} j$

三、安培力 力矩 功

$dF = Id\vec{l} \times \vec{B}$



$\vec{M} = \vec{P_m} \times \vec{B}$ ①均强磁场 ②磁偶极子

$M = P_m B \sin\varphi$

$\vec{P_m} = NIS\vec{n}$

$\varphi = 0$ $M=0$ 稳定 平衡位置

$\varphi = \pi$ $M=0$ 不稳定 平衡位置

$\varphi = \frac{\pi}{2}$ $M = M_{max} = P_m B$

功：$BIL\Delta x = I(BLx_1 - BLx_2)$

$A = I\Delta\Phi$

四、霍尔效应、带电粒子圆周运动

[第十五章] 磁介质

磁化电流 $M = j_m$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

$\oint (\frac{B}{\mu_0} - M) d\vec{l} = \sum I$

$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\vec{H}$

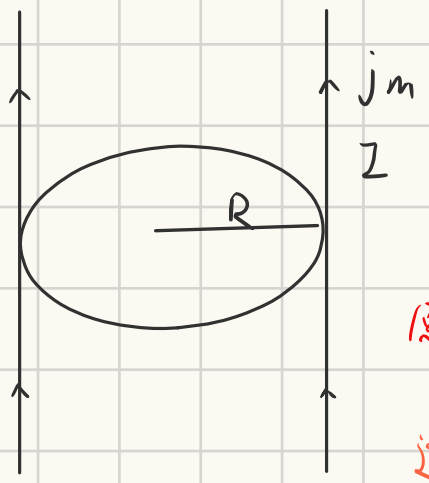
$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$

μ 磁导率

μ_r 相对磁导率

χ_m 磁介质磁化率

$\vec{H} \xrightarrow{\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}} \vec{B} \xrightarrow{\vec{M} = (\mu_r - 1)\vec{H} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r}\vec{B}} \vec{M} \xrightarrow{M = j_m} j_m$



$I = j_m \cdot 2\pi r$

原因 $j_m = \dfrac{I}{\text{垂直I总长度}}$

这不叫 I 的面密度，I 是一维的，除长度成面积得到 j_m

[第十四章] 电磁感应

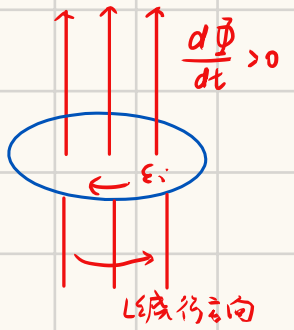
实验定律

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt}\vec{S} + \vec{B}\frac{d\vec{S}}{dt}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}$$

$$q_i = -\frac{1}{R}(\Phi_2 - \Phi_1)$$



$\mathcal{E}_{感生} = -\left.\dfrac{d\Psi}{dt}\right|_{线圈不动}$　　$\mathcal{E}_{动生} = -\left.\dfrac{d\Psi}{dt}\right|_{磁场稳}$

$\mathcal{E}_{感应} = \mathcal{E}_{感生} + \mathcal{E}_{动生}$

$$\mathcal{E} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt}\right)$$

自感　$\Psi = LI$

互感　$\Psi_{21} = MI_1$

I_1 在线圈2中产生的磁通



$B = \mu n I$

$\Psi = NBS = \mu n N I S$

$L = \dfrac{\Psi}{I} = \mu n N S = \dfrac{\mu N^2 S}{l} = \mu n^2 V$

$B = \mu n I$

$L = \mu n^2 V$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 \longrightarrow W = \frac{1}{2}\mu n^2 V\left(\frac{B}{\mu n}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}V$$

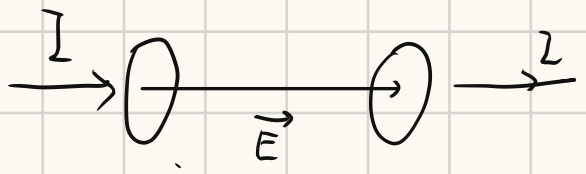
$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2$$

均匀磁场　$W_m = w_m V$

$$dW_m = w_m dV = \frac{1}{2}BH\,dV$$

$$W_m = \int dW_m = \frac{1}{2}\int_V BH\,dV$$

[第十五章] 电磁场与波



$$\Phi_D = \vec{D}\vec{S} = q$$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = j$$

$$\oint B\,d\vec{l} = \mu_0 I_d = \mu_0 \frac{d\Phi_D}{dt} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \cdot S$$

$$I_d \equiv \frac{d\Phi_d}{dt}, \quad j_d = \frac{d\vec{D}}{dt}, \quad I_d = \int_S \vec{j}_D\, d\vec{S}$$

$$I_{全} = (I_{传} + I_{运}) + I_{位}$$

导体　液、气体　时间变化的电场

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_{全} = \Sigma I + I_d = \Sigma I + \int_S \frac{\partial D}{dt} d\vec{S}$$

$$\frac{E_0}{H_0} = \frac{\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon_0}} \qquad \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ 介质传播 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}$ $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

正弦量：$\overline{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

$$w_m = \frac{1}{2}\mu H^2$$

电场 → 磁场　跟随变化，方向相同

磁场 → 电场　阻碍变化，方向相反

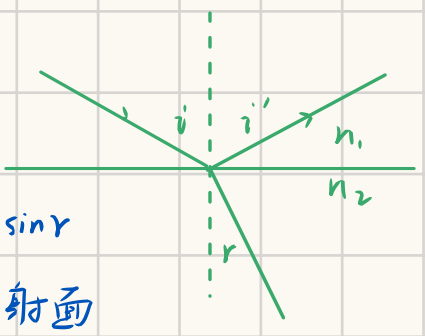
[第十九章] 几何光学

☆ 光的直线传播为基础

一、基本定律

推导三定律

1. 光的直线传播 (均匀介质)
2. 光的反射定律 $i'=i$
3. 光的折射定律 $n_1\sin i = n_2 \sin r$



法线，入射面，反射面，折射面

4. 光独立传播、光路可逆

电磁理论 推出

5. 费马原理

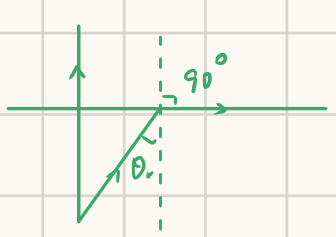
光沿着光程为极值的路径传播

光程：nr　一般形式 $\int n dr$

6. 全内反射

$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin 90°$

$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$



二、符号法则

入射光线 和物　同侧 S正　反之 S负，虚物

出射光线 和像　同侧 S'正，反之 S负，虚像

曲率半径　出射光线与曲率中心 在反射面同侧 R正.

异侧 R负

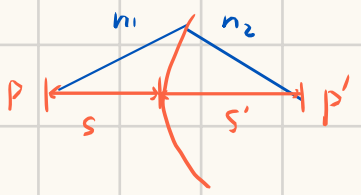
f 和 R 正负一样

垂直轴的线段：光轴之上正，光轴之下负.

$f = \frac{R}{2}$ ☆

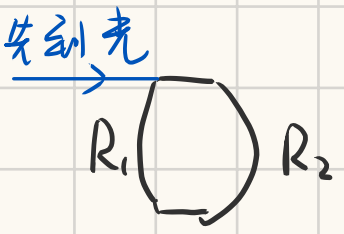
凹面镜 R、f 正　凸，R、f 负

单球面成像公式



$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_1 - n_2}{R}$

磨镜公式



凸，R取正

凹，R取负

光线先到 R_1 后到 R_2

$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

横向放大率 $m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$ ☆

1. 放大镜
2. 显微镜
3. 望远镜

角放大率 $m_\theta = \frac{25cm}{f}$

放大率 $m \times m_\theta = \left(-\frac{s}{f_o}\right)\left(\frac{25cm}{f_e}\right)$

$m_\theta = -\frac{f_o}{f_e}$

$s = f_o + \Delta$ (管长：两焦点距)

[第十六章] 光的干涉

一、条件：① 频率相同。② 振动方向相同。③ 相位差恒定。

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}$$

$\varphi_2 - \varphi_1$

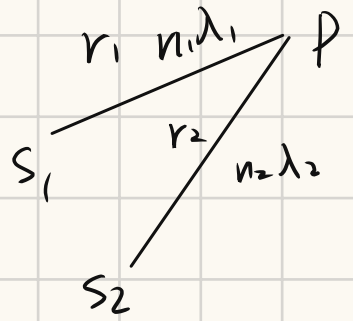
$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{max} = A_1 + A_2 \quad I_{max}\text{加强} \\ \pm(2k+1)\pi, & A_{min} = |A_1 - A_2| \quad I_{min}\text{减弱} \end{cases}$$

二、获得法 (一个波列劈开分解出来)

☆ 分振幅法

☆ 分波阵面法

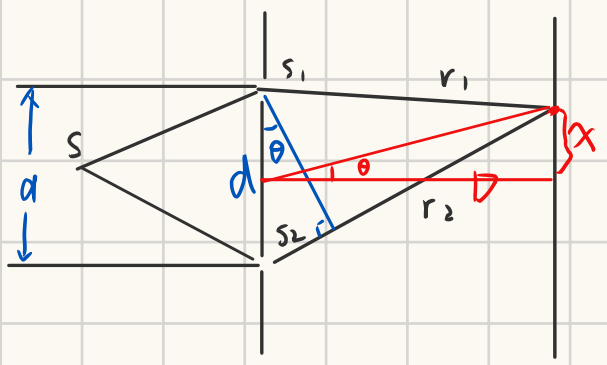
光程差计算：



$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{n_2r_2 - n_1r_1}{\lambda_0}$$

三、双缝干涉

$D >> d$, $D >> x$



$\delta = nr_2 - nr_1 = nd\sin\theta = nd\frac{x}{D}$

小角度近似

$\varphi_1 = \varphi_2$

$$\delta = n_2r_2 - n_1r_1 = nd\sin\theta = nd\frac{x}{D} = \begin{cases} \pm k\lambda_0 & \text{明纹} \quad k = 0, 1, 2 \\ \pm(2k-1)\frac{\lambda_0}{2} & \text{暗纹} \quad k = 1, 2, 3 \end{cases}$$

零级明纹(中央明纹)

上下都是一级明纹，没有-1级之说

上下等效之意

细节 ☆

$$x = \pm\frac{D}{d}k\left(\frac{\lambda_0}{n}\right) \quad \text{明纹中心位置}$$

$$x = \pm\frac{D}{d}(2k-1)\left(\frac{\lambda_0}{2n}\right) \quad \text{暗纹中心位置}$$

相邻明条纹(暗条纹)间距 $(\Delta x)_{\Delta k=1} = \frac{D}{d}\frac{\lambda_0}{n}$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi \qquad I_1 = I_2 \qquad I = 2I_0(1+\cos\Delta\varphi) = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$

四、其他干涉

① 薄膜干涉

(1) 空间光程差：$\delta_1 = n_1r_1 - n_2r_2$

(2) 半波损失：$\delta_2 = \begin{cases} 0 & \text{同时有/无半波损失} \\ \frac{\lambda}{2} & \text{只有一条有半波损失} \end{cases}$



$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = \begin{cases} \pm k\lambda_0 & \text{加强} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda_0}{2} & \text{减弱} \end{cases}$$

$\delta_1 = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}$

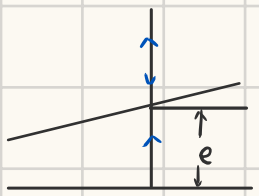
$\delta_2 = \begin{cases} 0, & n_1 > n_2 > n_3 \text{ 或 } n_1 < n_2 < n_3 \\ \frac{\lambda}{2}, & n_1 > n_2 \ n_2 < n_3 \text{ 或 } n_1 < n_2 \ , \ n_2 > n_3 \end{cases}$

推导难，记结论

$\delta = \delta_1 + \delta_2$

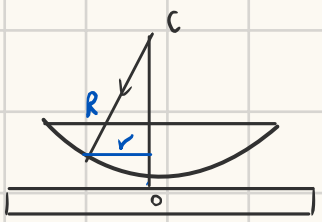
② 等厚干涉

1° 劈尖干涉



$$\delta = 2ne + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,3 \quad \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=1,2,3 \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

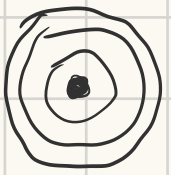
2° 牛顿环



$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \qquad e \approx \frac{r^2}{2R}$$

内疏外密，中心为暗纹

明环 $r = \sqrt{(k-\frac{1}{2})R\lambda}$　暗环 $r = \sqrt{k\lambda R}$



③迈克尔逊干涉仪　$\lambda = \frac{2n\Delta d}{\Delta N}$

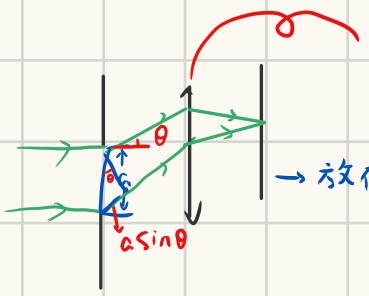
三、光的时间相干性、空间相干性

①时间相干性　$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

②空间相干性

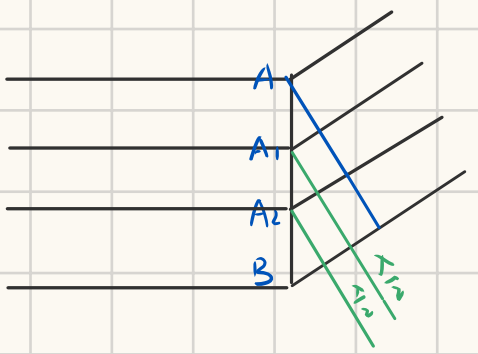
[第十七章] 光的衍射

一、衍射理论



透镜本身性质产生 $\frac{\lambda}{2}$ 相位差

→ 效在焦平面处



$$\delta = a\sin\theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ \pm 2k\frac{\lambda}{2} & k=1.2.3 \quad \text{暗纹中心} \quad (\text{干涉相消}) \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=1.2.3 \quad \text{明纹中心} \quad (\text{相强}) \end{cases}$$

看分解成几个半波带

$\frac{\lambda}{2}$ 在中央明纹边，连在一起

$\theta_1 = \arcsin\theta_1 = \arcsin\frac{\lambda}{a}$ 计算

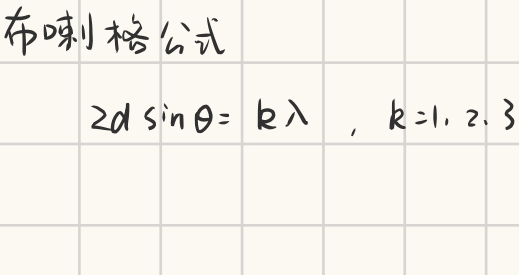
推论 {
- 中央明纹 半角宽 $\Delta\theta_0 \approx \theta_1 \approx \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$
- $\frac{I_\theta}{I_0} = \frac{\sin^2 u}{u^2}$

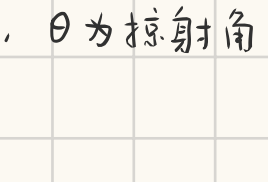
相位差 $u = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$ 时 光强之比

$\Delta l = f(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$

求中心可以约算

斜入射



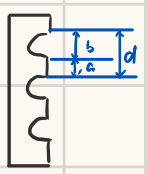


$\delta = a(\sin\varphi + \sin\theta)$ 在线同侧同号，异侧异号

二、光栅衍射

① 光栅参数

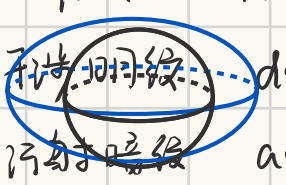
透射光栅



a 透光宽度
b 不透光宽度

$d = a+b$ 光栅常数

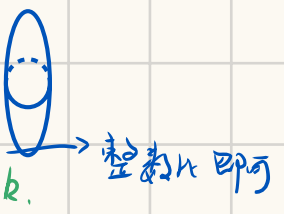
② 衍射对干涉的影响



干涉明条纹 $d\sin\theta = \pm k\lambda$

衍射暗纹 $a\sin\theta' = \pm k_1\lambda$

其中 $\frac{d}{a} = \frac{k}{k_1}$ 时，$\theta = \theta'$ 出现缺级



$k = \frac{d}{a}k_1$ 整数比 即可

(看不见原来的明纹)

③ 相邻主极大有 $N-1$ 个暗点 $N-2$ 个极大

光栅分辨本领 $R = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda} = kN$ k指第k级

三、其他衍射

(一) 圆孔的夫琅禾费

第一暗环 $\theta_0 \approx \sin\theta_0 = 1.22\frac{\lambda}{D}$

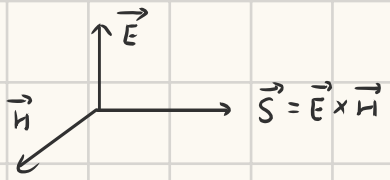
(二) 布喇格公式

$2d\sin\theta = k\lambda$，$k=1.2.3$，θ 为掠射角

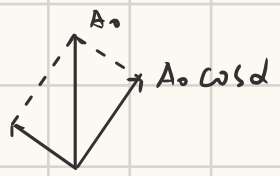
[第十八章] 光的偏振

一、光的偏振性 及线偏振光的获得

① 吸收法



起偏
检偏

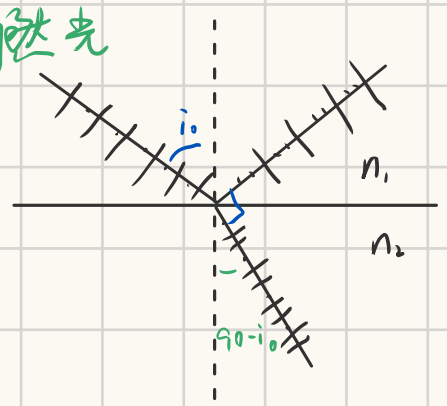


马吕斯定理

$I_{出射} = I_{入射}\cos^2\alpha$

② 反射和折射法

入射光自然光



i_0 称为布儒斯特角(起偏角)

$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 折射光介质 / 入射光介质

↑

$n_1\sin i_0 = n_2\sin(90^\circ - i_0)$

二、双折射法

O光 e光 都是线偏振光 自然光入射某一类晶体

寻常光	O光	$n_o = \frac{c}{v_o}$	$\lambda_o = \frac{\lambda_0}{n_o}$	介质中波长↓
非寻常光	e光	$n_e = \frac{c}{v_e}$	$\lambda_e = \frac{\lambda_0}{n_e}$	

特定方向 不发生双折射

光轴：平行此方向的直线 都是光轴

O光振动方向垂直于O光的主平面. (垂直主平面) ⊥

e光振动方向平行于e光的主平面 (主平面内) ∥

O光和e光可以互相转化

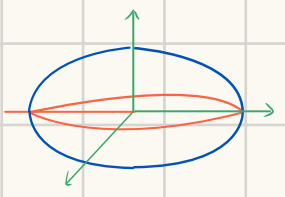
e光主折射率：垂直光轴方向 e光折射率→主折射率

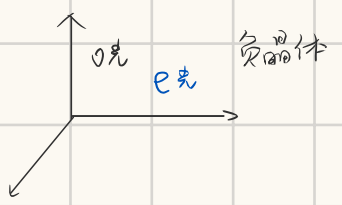
其他方向 $n_o \sim n_e$ 之间

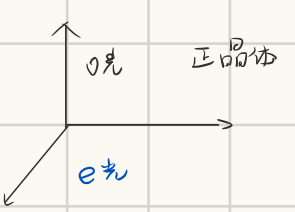
负晶体	$v_o < v_e$	$n_o > n_e$
正晶体	$v_o > v_e$	$n_o < n_e$

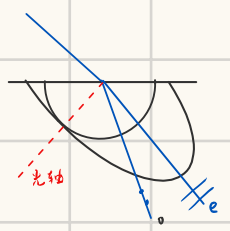
正负相对e光主折射率讲

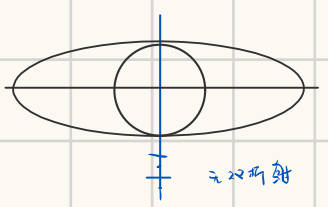
[发生双折射的时候 改e光折射率才会变化]

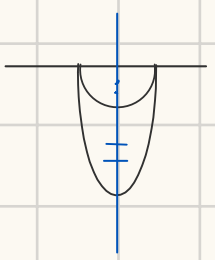












传播方向没分开
e光前 O光后 ⇒双折射

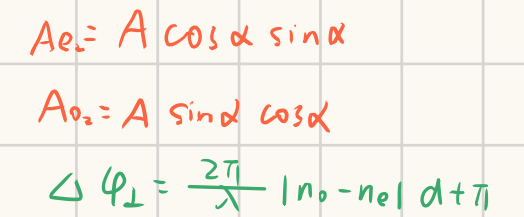
三、椭圆偏振光的获得

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|\cdot d$$

$\delta = \frac{1}{4}\lambda$，四分之一波片 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

$\delta = \frac{1}{2}\lambda$，二分之一波片，$\Delta\varphi = \pi$

单色线偏振光 $\xrightarrow{\text{垂直入射}}$ 振动方向垂直 o 光、e 光



$\alpha = 45°$ 圆偏振光

$\alpha = 0°$ 或 $90°$ $\Rightarrow$ 线偏振光

波片两作用

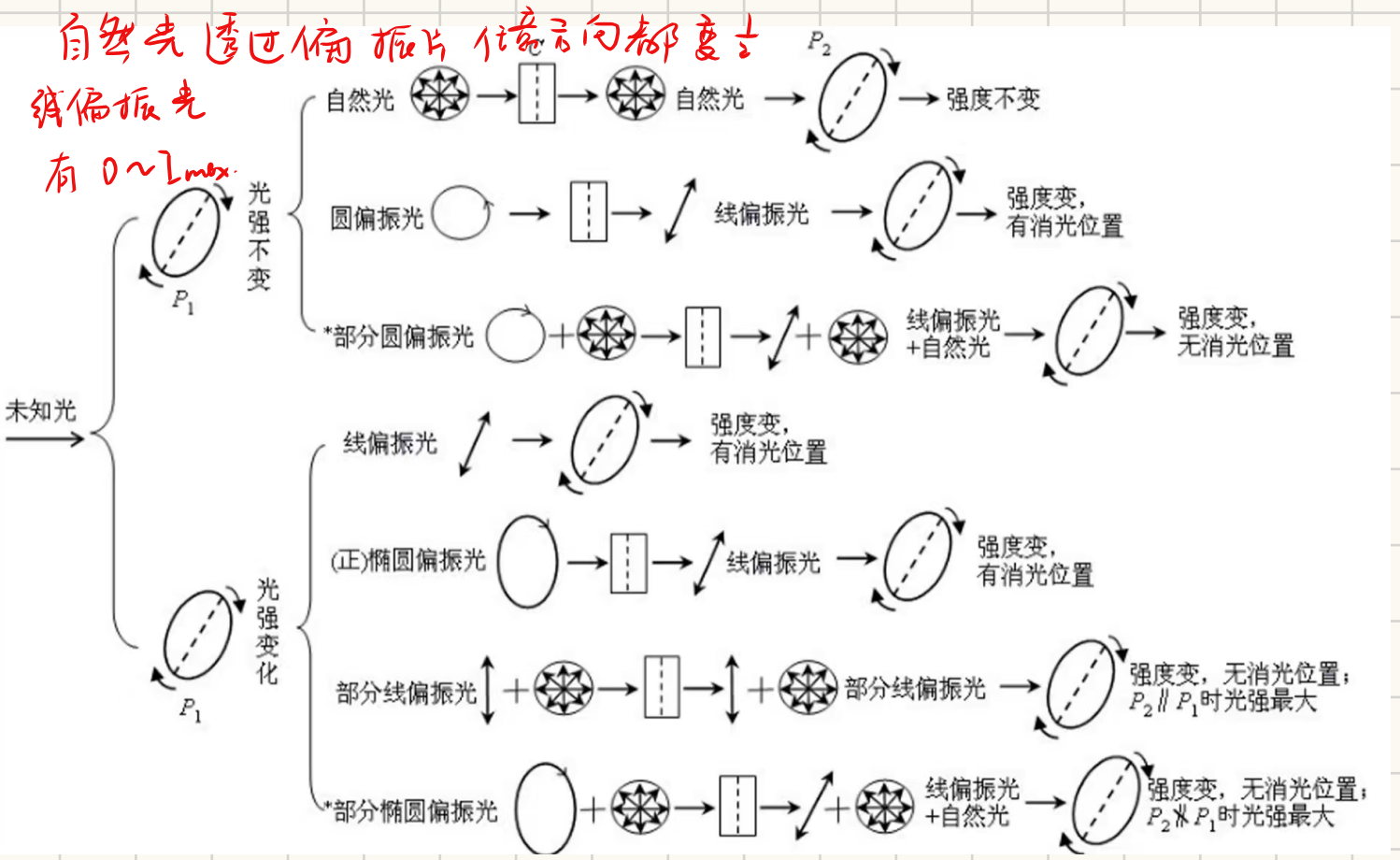
① 光强分解 o、e 光

② 相位延迟

自然光透过偏振片 振动方向都变 $\frac{1}{2}$

线偏振光

有 $0 \sim I_{max}$



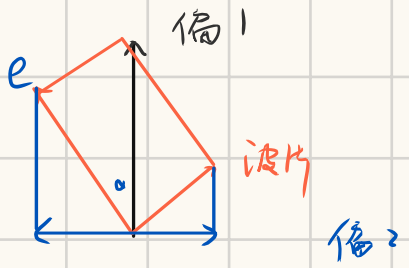
四、偏振光的干涉

1. 晶片前后正交放置

$A_{e_2} = A\cos\alpha\sin\alpha$

$A_{o_2} = A\sin\alpha\cos\alpha$

$\Delta\varphi_\perp = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d + \pi$

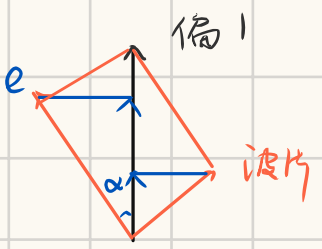


2. 两偏振片平行放置

$A_{e_2} = A\cos^2\alpha$

$A_{o_2} = A\sin^2\alpha$

$\Delta\varphi_{//} = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d$



[量子物理学]

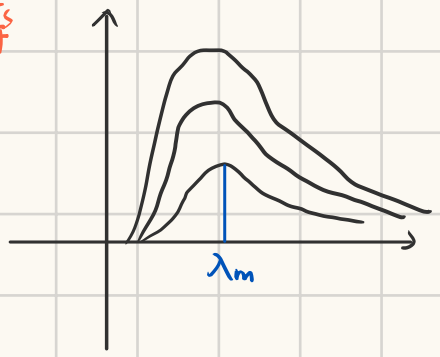
一、热辐射

1、基尔霍夫辐射定律

$$\frac{M_{1\lambda}}{\alpha_{1\lambda}} = \frac{M_{2\lambda}}{\alpha_{2\lambda}} = \cdots = \frac{M_{B\lambda}}{\alpha_{B\lambda}} = M_{B\lambda}$$

2、两个热辐射定律

单色辐出度 $M_B(T) = \sigma T^4$ 恒星表面功率



$T\lambda_m = b$ 常数

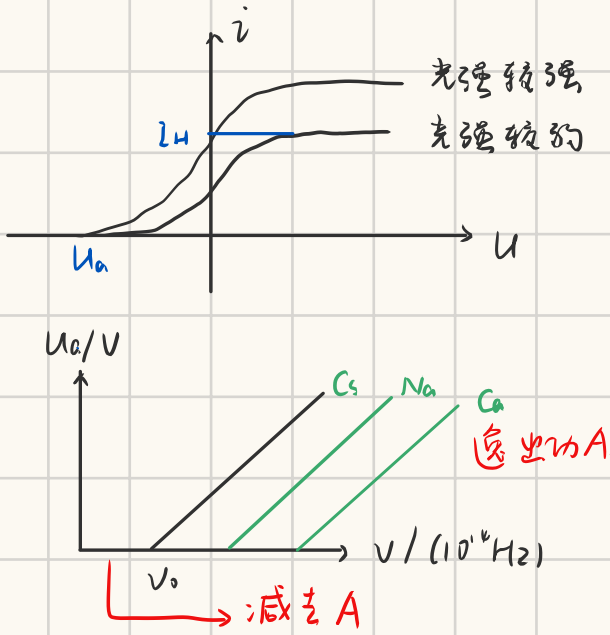
↓

单色辐出度对应最大的波长

$b = 2.898\times10^{-3}\ m\cdot K$

二、光电效应

1、实验规律



$eU_a = E_{km} = \frac{1}{2}mv_{max}^2$

饱和电流和光强呈正比

$U_a = k\nu - U_0 \Rightarrow E_{km} = ek\nu - eU_0$

$k = \frac{h}{e}$ $\nu_0 = \frac{U_0}{k}$

2、光量子假说

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

$$A = h\nu_0 = h\frac{c}{\lambda_0}$$

克服表面阻力所需逸出功

3、光子质量、能量、动量

$$\varepsilon = h\nu = mc^2$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$ $c T = \lambda$

$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ 光子的静止质量为0

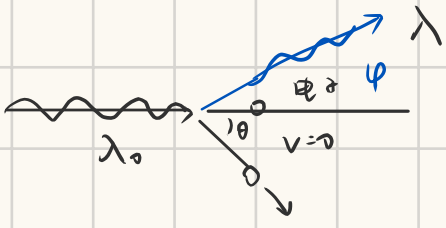
光子动量 $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

三、康普顿效应

能量守恒：$m_0c^2 + h\nu_0 = mc^2 + h\nu$

X方向动量 $\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c}\cos\varphi + mv\cos\theta$

Y方向动量 $0 = \frac{h\nu}{c}\sin\varphi - mv\sin\theta$



$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 0.0024(1-\cos\varphi)\ (nm) = \frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi)$

波长变化量 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 增大而增大

φ是电子夹角

波长变长，一定是后一前

四、光的波粒二象性

光是波动 $\begin{cases} \lambda & p=\dfrac{h\nu}{c}=\dfrac{h}{\lambda} \\ \nu & E=h\nu,\ m=\dfrac{h\nu}{c^2} \end{cases}$

光是粒子 $\begin{cases} \text{能量} & E=h\nu \\ \text{质量} & m=\dfrac{h\nu}{c^2} \\ \text{动量} & p=mc=\dfrac{h}{\lambda} \end{cases}$

光的二象性的统计规律

五、德布罗意物质波

能量 E、动量 P 的粒子 可看作 频率 ν 波长 λ 的 物质波

$E=mc^2=h\nu$

$p=mv=\dfrac{h}{\lambda}$ → 德布罗意波长　不满足 $v=\lambda\nu$

$m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ → 这是粒子运动速度

因为 ν 是频率，能量传播的速度 普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\ J\cdot s$

而波速 v 是 相位传播速度☆

六、不确定性关系

1、位置和动量 不可能同时准确测定

$\Delta x\cdot\Delta p_x\geq\dfrac{h}{2}$　　$\hbar=\dfrac{h}{2\pi}$

数量级估算可用 $\Delta x\Delta p_x\geq h$

$p=\dfrac{h}{\lambda}$ 求导得

动量不确定量 $|\Delta p|=\left|\dfrac{-h}{\lambda^2}\Delta\lambda\right|$

谱线自然宽度 $\Delta\nu=\dfrac{E}{h}=\dfrac{1}{4\pi\Delta t}$

严格来说 自然界不存在单色光，能量有一定 自然宽度。

（普朗克常数是边界）

2、能量和时间的不确定关系

$\Delta E\cdot\Delta t\geq\dfrac{\hbar}{2}$

Δt 微观粒子处于某一状态(能级)的平均寿命

七、波函数

$\psi(r,t)$ 物质波波函数　　单值、连续、有限

$P=|\psi|^2=\psi\cdot\psi^*$

$\iiint|\psi|^2dV=1$　　归一化的是平方以后的波函数

$A=\dfrac{1}{\sqrt{\int_\omega|\psi'|^2dV}}$

八、薛定谔方程

波函数中 ψ_1、ψ_2 为某 粒子可能态

则 $C_1\psi_1+C_2\psi_2$ 是粒子可能态

(1)一维无限深势阱中的粒子

1、能量量子化　$E_n=n^2\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$　$n=1,2,3,\cdots$

2、粒子有不为零的最小能量

$E_1=\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

3、粒子在阱中不同位置出现的概率不同

(2) 势垒隧道效应

透射率 $T=\frac{|C|^2}{|A_1|^2}\propto e^{-2ka}$

其中 $k=-\frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}=\sqrt{\frac{8\pi^2m(E_{D_0}-E)}{h^2}}$

九、氢原子结构

1、实验规律　巴尔末公式：

$\frac{1}{\lambda}=R_H\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right)$　$n=3,4,5,\cdots$　$R_H=1.097393\times10^7\,m^{-1}$

推广 $\frac{1}{\lambda}=R_H\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right)$　$n=k+1,k+2,k+3,\cdots$

2、基本假设：

① 定态假设，$E=E(n)$

② 跃迁假设　$h\nu=E_n-E_k$

③ 轨道角动量量子化　$L=mvr=n\hbar$　玻尔理论

$\hbar=\frac{h}{2\pi}$　$n=1,2,3,\cdots$ 量子数

⇒ (1) 电子轨道半径量子化

$r_n=n^2r_1$，$n=1,2,3,\cdots$

$r_1=0.529\times10^{-10}\,m$

$n=2$ 巴尔末系

$n=3$ 红外

$n=1$ 紫外

(2) 原子能量量子化

$E_n=\frac{E_1}{n^2}$　$n=1,2,3,\cdots$　定义电离能：$E_{电离}=|E_n|$

$E_1=-13.6\,eV$ 基态能级

(3) $h\nu=E_n-E_k\Rightarrow\nu=\frac{E_n-E_k}{h}=R\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right)$

3、量子化结论

$E_n=-\frac{13.6}{n^2}\,eV$　$n=1,2,3,\cdots$　n为主量子数

量子化：$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$　s p d　$l=0,1,2,\cdots n-1$　l称为角量子数　l恒正☆

$L_z=m_l\hbar$　$m_l=0,\pm1,\pm2\cdots,\pm l$　m_l称为磁量子数

自旋角动量 $S=\sqrt{s(s+1)}\hbar=\sqrt{\frac{3}{4}}\hbar$　S只能取$\frac{1}{2}$

$S_z=m_s\hbar=\pm\frac{1}{2}\hbar$　$m_s=\pm\frac{1}{2}$

主量子数n(能级)，最多 $2n^2$ 个电子

$Z_n=\sum_{l=0}^{l=n-1}2(2l+1)=2n^2$

$\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\varphi)$ 如 Ψ_{211}　$n=2$ $l=1$ $m_l=1$

十、激光与固体能带

空带、价带、满带